

网络空间安全实验基础

Hands-on Cybersecurity – Fundamentals

课程介绍

主讲人：张玉健



课程安排

- **先修课程：** 操作系统、计算机网络概论、密码学、...
- **学分/学时：** 2/32
 - 暑期学校1~4周
 - 周一6~9节、周四2~5节
 - 地点：教三-302
- **后续课程：** 计算机网络安全等课程



课程意义

- 了解网络安全的具体问题
- 理论与实践
 - 以理论为基础，对书本知识的回顾
 - 以实践为目标，通过动手提升能力
- 树立正确的、科学的“安全观”
 - 正确：白帽子 vs 黑帽子
 - 科学：专业素养、专业能力

Learn by **DOING**.



学习目标

➤ 掌握安全问题的机理

- 复现安全问题
- 分析问题来源

➤ 掌握基本的防御手段

- 设计安全防御方案
- 掌握安全验证方法

➤ 培养安全思维 and 习惯

- 系统的逻辑安全
- 程序的编码安全
- ...



考核要求

➤ 考核比例

- 平时：10%
- 实验：40%
- 大作业：50%
- 加分：发现校园网系统漏洞并获得证书，2分/个（上限4分）



动手实验 & 记录报告

➤ 随堂实验

- 每节课前，课代表汇总提交上节课的实验报告（电子版即可）
- 实验报告雷同者，计0分

➤ 大作业

- 制作VPN（VPN Lab），1人一组，提交源代码和作业报告



主要教材

- **计算机安全导论：深度实践**（杜文亮 著）
 - 涵盖计算机和网络空间安全的基础知识，包括应用软件安全、Web 安全和网络安全。
 - 理论与实践相结合，包括30+个经过精心设计的实验。
 - 65+个国家、1000+所学校正在使用。
 - 通过本书，读者可以养成良好的安全思维习惯，正确评估计算机和网络所面临的风险，提升发现和攻破软件及系统安全漏洞的能力，并提高设计实现软件的能力及系统防御能力。



随书资源

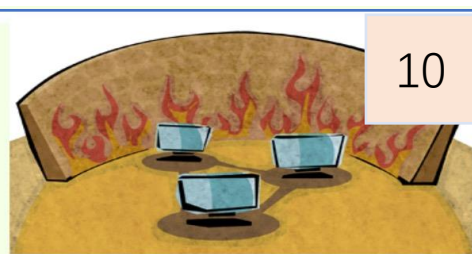
- 教材: <https://www.handsonsecurity.net>
- 实验: <https://www.seedsecuritylabs.org>



8

Software Security Labs

These labs cover some of the most common vulnerabilities in general software. The labs show students how attacks work in exploiting these vulnerabilities.



10

Network Security Labs

These labs cover topics on network security, ranging from attacks on TCP/IP and DNS to various network security technologies (Firewall, VPN, and IPSec).



5

Web Security Labs

These labs cover some of the most common vulnerabilities in web applications. The labs show students how attacks work in exploiting these vulnerabilities.



2

System Security Labs

These labs cover the attacks and security mechanisms in system and hardware, including the recently discovered Meltdown and Spectre attacks on CPUs.



8

Cryptography Labs

These labs cover three essential concepts in cryptography, including secret-key encryption, one-way hash function, and public-key encryption and PKI.



2

Mobile Security Labs

These labs focus on the smartphone security, covering the most common vulnerabilities and attacks on mobile devices. An Android VM is provided for these labs.

本课程实验内容

- 公钥基础设施 (PKI)
- 传输层安全协议 (TLS)
- 虚拟专用网 (VPN)
- 数据包嗅探和伪造
- ARP缓存投毒攻击
- ICMP重定向攻击 & UDP攻击
- TCP攻击

校内资源

➤ 云盘

- 地址: <https://pan.seu.edu.cn>
- 课程资料: 课件、虚拟机
- 作业提交: 实验报告、大作业

➤ 助教（线上）

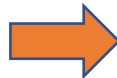
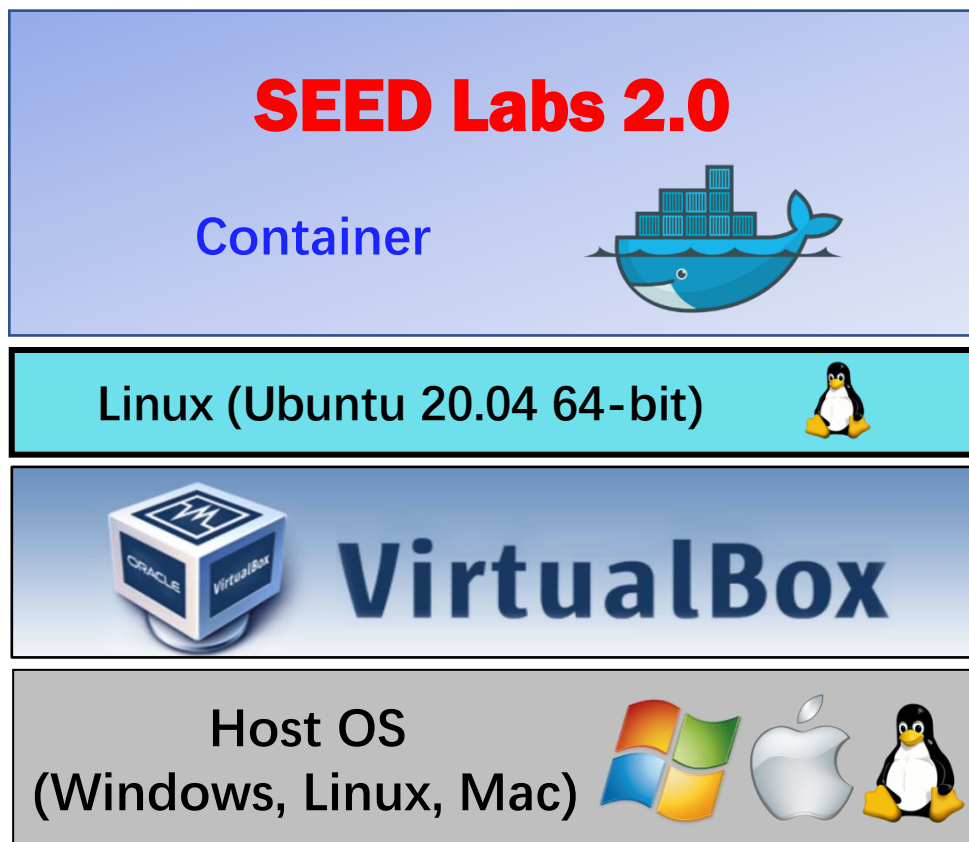
- 汪奥杰、张家铭、邱鹏飞、李蕴鹏

➤ 教师

- 邮箱: yjzhang@seu.edu.cn
- 办公地点: 无线谷6230

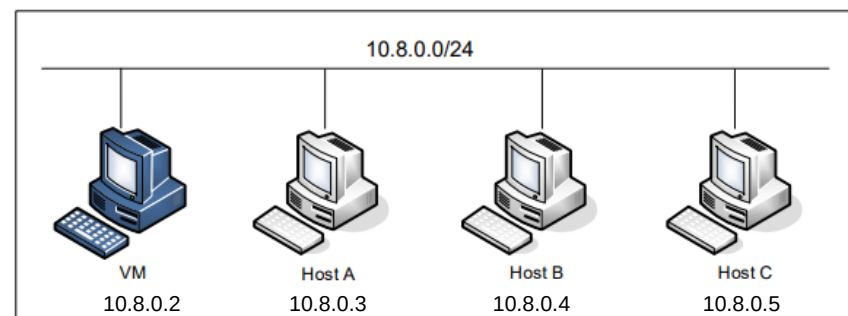


实验环境概况 (1/2)

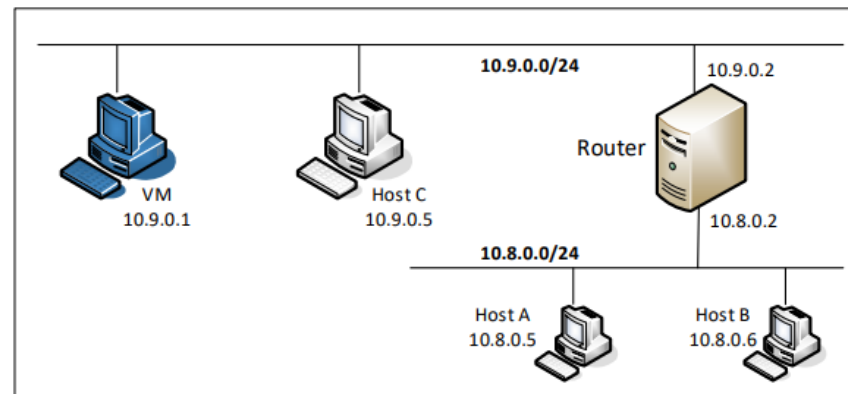


(一)

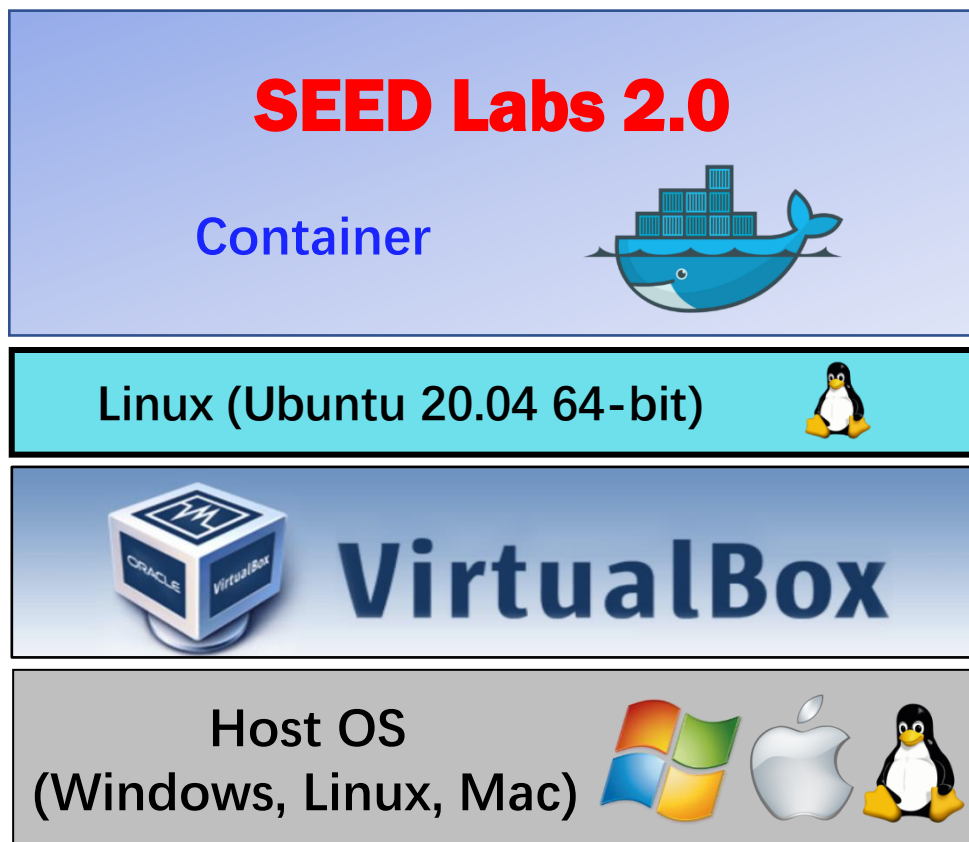
用到的两种网络拓扑



(二)



实验环境概况 (2/2)



操作容器的相关命令

```
$ docker-compose build # Build the container image
$ docker-compose up    # Start the container
$ docker-compose down  # Shut down the container
```

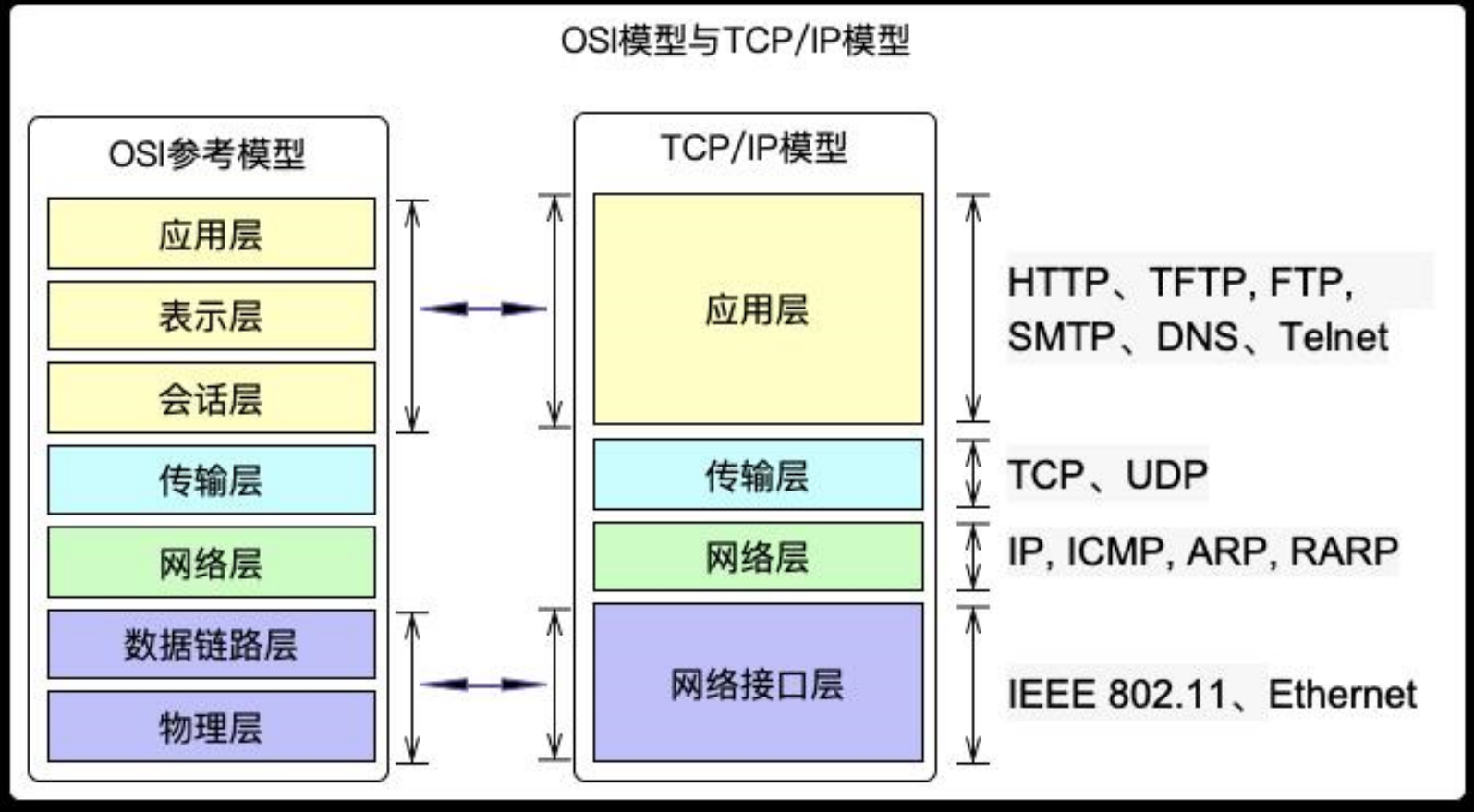
```
// Aliases for the Compose commands above
$ dcbuild      # Alias for: docker-compose build
$ dcup        # Alias for: docker-compose up
$ dcdownd     # Alias for: docker-compose down
```

```
$ dockps      // Alias for: docker ps --format "{{.ID}} {{.Names}}"
$ docksh <id> // Alias for: docker exec -it <id> /bin/bash
```

```
// The following example shows how to get a shell inside hostC
$ dockps
b1004832e275 hostA-10.9.0.5
0af4ea7a3e2e hostB-10.9.0.6
9652715c8e0a hostC-10.9.0.7
```

```
$ docksh 96
root@9652715c8e0a:/#
```

网络协议栈



防

攻

南京